

# Documentation

Dans le cadre d'un examen pour mon module 164, je dois réaliser une **Application Web de gestion de données**. Mon objectif est de vous offrir gratuitement un outil clé en main pour optimiser vos services de manière intuitive et efficace.

## Un peu de théorie :

Une base de données (BDD) est un système qui permet de **stocker, organiser et gérer des informations** de manière permanente. Les données d'un client, les services d'une entreprise, etc...

Sans base de données, si un utilisateur s'inscrit sur un site, ses informations disparaîtraient dès qu'il rafraîchit la page ou ferme son navigateur. La BDD permet de garder ces infos "en vie".

- **L'analogie du tableur** : La forme la plus courante ressemble à un fichier Excel géant avec des colonnes (nom, email, mot de passe) et des lignes (chaque utilisateur).

Les langages de programmation **HTML** et le **CSS** ne servent qu'à l'affichage. Pour manipuler des données, on crée une interface utilisateur (UI) car :

1. **Accessibilité** : Je ne peux pas vous d'écrire des lignes de code complexes (SQL) directement dans la base de données.
2. **Sécurité** : L'interface permet de contrôler ce qui rentre. On peut vérifier qu'un utilisateur ne tape pas n'importe quoi (ex: un texte à la place d'un prix).
3. **Expérience utilisateur** : C'est beaucoup plus agréable de cliquer sur un bouton "Supprimer" rouge et stylisé que de taper une commande technique.

Je vous fournirai un site internet vous permettant via une application web dotée d'une interface **compréhensible** et **instinctive**. L'interface du site vous permettra de gérer vos données facilement avec de simples boutons.

Vous pourrez optimiser vos modifications, vous assurer de rentrer un format de donnée cohérent. **A noter que le site ne sera relié que par un serveur local. Vous ne pourrez donc pas communiquer avec un autre périphérique (ordinateur, téléphone, etc...) .**

## Comment fonctionne le site :

### 1. Ce que le vous recevrez (L'interface)

Le client ne verra jamais le code brut ou la base de données directement. Il recevra un **site web (HTML/CSS)** accessible via un navigateur.

- C'est votre tableau
- Il y trouvera des formulaires pour ajouter un client, des listes pour voir ses services, et des boutons pour modifier ou supprimer des infos (**CRUD**).



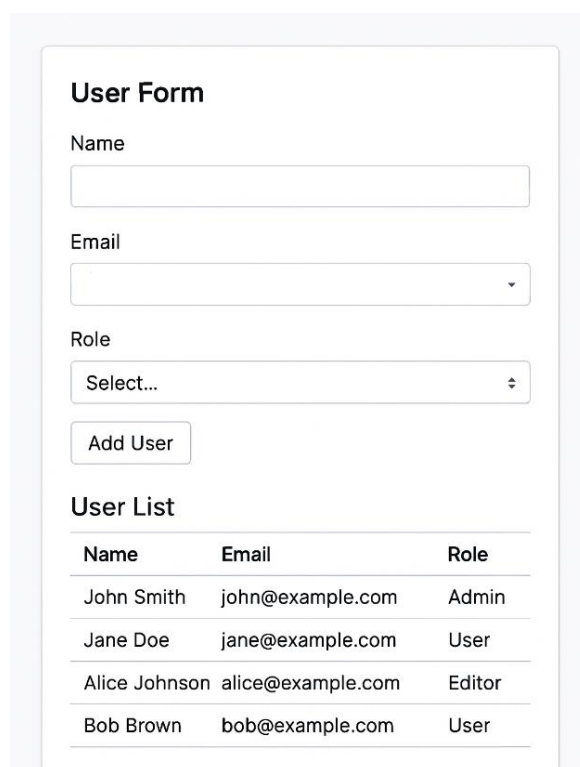
### 2. Ce qui tourne "sous le capot"

Pour que cette application fonctionne, j'ai construit deux autres éléments cachés pour l'utilisateur :

- **La Base de Données (BDD)** : C'est là où été stockées physiquement les informations (des tables "Clients" et "Services").
- **Le SGBD (Système de Gestion de Base de Données)** : C'est le logiciel (comme MySQL ou PostgreSQL) qui héberge ta base de données et permet au site web de lui parler.

**V1 :**

Voici un exemple d'application web de gestion de données. **L'interface utilisateur est basique**, cela représenterait la première étape de l'application



The image shows a web interface for user management. It consists of two main sections: 'User Form' and 'User List'.

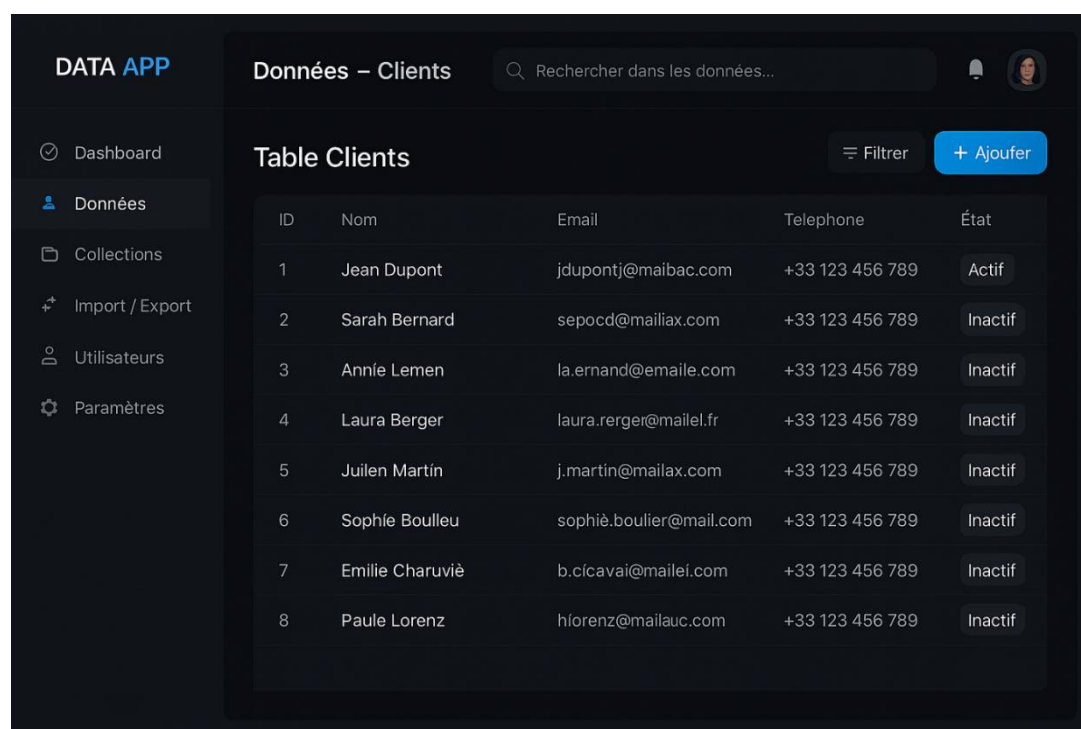
**User Form:** This section contains three input fields: 'Name' (a text box), 'Email' (a dropdown menu), and 'Role' (a dropdown menu with 'Select...' as the placeholder). Below these fields is a button labeled 'Add User'.

**User List:** This section displays a table of existing users.

| Name          | Email             | Role   |
|---------------|-------------------|--------|
| John Smith    | john@example.com  | Admin  |
| Jane Doe      | jane@example.com  | User   |
| Alice Johnson | alice@example.com | Editor |
| Bob Brown     | bob@example.com   | User   |

**V2 :**

Par la suite, je boosterai l'interface utilisateurs (UI) et l'expérience utilisateur (UX) en réalisant une charte / identité graphique afin de proposer un produit plus fini. En raison du temps donné, je m'aiderai d'outils tels que des librairies, Framework ou encore l'IA.

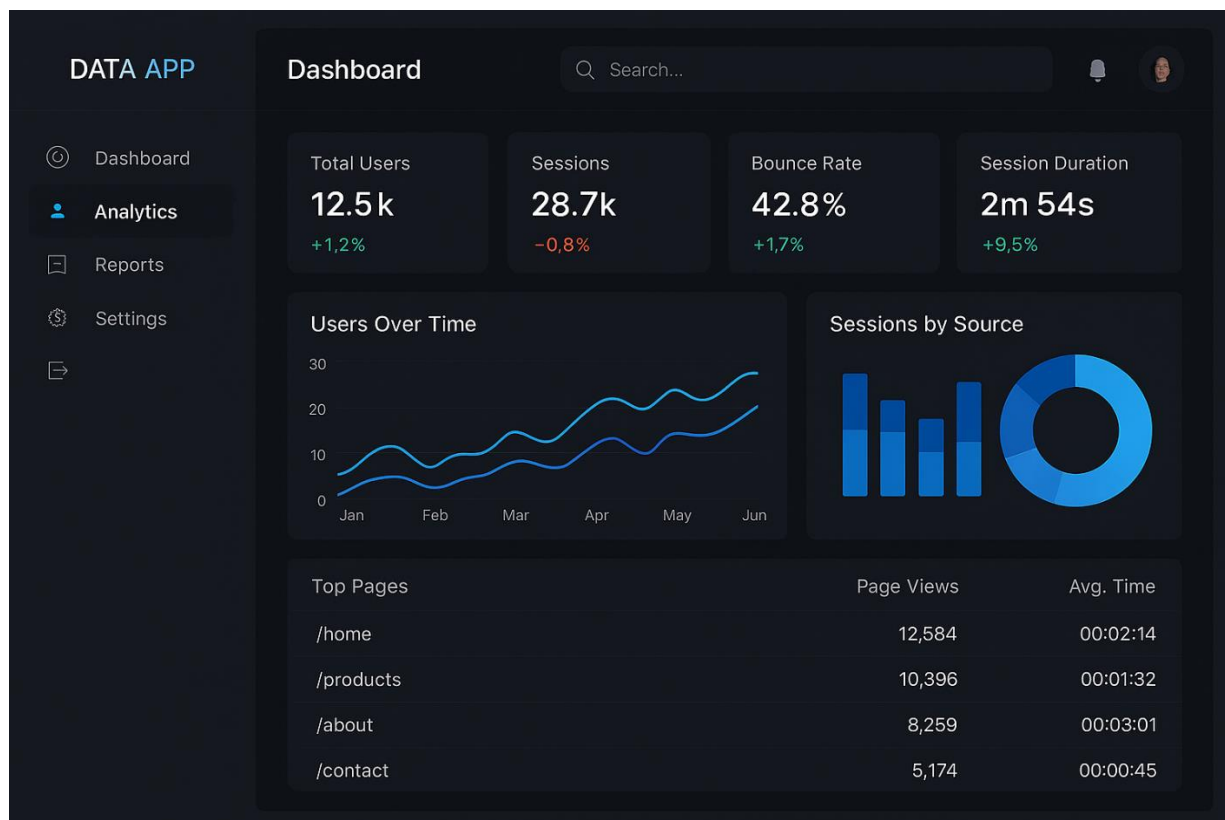


The image shows a modern web application interface titled 'DATA APP'. The main content area is titled 'Données – Clients' and features a search bar with the placeholder text 'Rechercher dans les données...'. Below the search bar is a table titled 'Table Clients'. The table has five columns: 'ID', 'Nom', 'Email', 'Telephone', and 'État'. There are 8 rows of data. To the right of the table, there are two buttons: 'Filtrer' and '+ Ajouter'.

| ID | Nom             | Email                   | Telephone       | État    |
|----|-----------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 1  | Jean Dupont     | jdupontj@mailbac.com    | +33 123 456 789 | Actif   |
| 2  | Sarah Bernard   | sepocd@mailiax.com      | +33 123 456 789 | Inactif |
| 3  | Annie Lemen     | la.ernand@emaile.com    | +33 123 456 789 | Inactif |
| 4  | Laura Berger    | laura.rerger@maillel.fr | +33 123 456 789 | Inactif |
| 5  | Juilen Martin   | j.martin@mailax.com     | +33 123 456 789 | Inactif |
| 6  | Sophie Boulleu  | sophie.boulier@mail.com | +33 123 456 789 | Inactif |
| 7  | Emilie Charuviè | b.cicavai@maillel.com   | +33 123 456 789 | Inactif |
| 8  | Paule Lorenz    | hlorenz@mailauc.com     | +33 123 456 789 | Inactif |

### V3 (facultatif) :

En cas de besoin spécifique, du moment que **le temps ainsi que la formation me le permettent**, je peux intégrer des informations supplémentaires. Par exemple en représentant les données graphiquement ou en corrélant (croiser) les données afin d'obtenir de nouvelles informations :



## Pourquoi utiliser mon application web plutôt qu'une feuille Excel :

### Le contrôle des données (Fini les erreurs de frappe)

- **Sur Excel** : N'importe qui peut écrire "Gratuit" dans une case qui attend un prix en chiffres, ce qui casse les calculs.
- **Ton Application** : Via l'interface HTML, Je **force** l'utilisateur à saisir un nombre. Si le format n'est pas bon, le bouton "Valider" reste bloqué. C'est ce qu'on appelle la **validation de données**.

### 2. La gestion des relations (Le point fort)

- **Sur Excel** : Si un client change de nom, tu dois le modifier sur chaque ligne de chaque onglet où il apparaît.
- **Ton Application** : Tu modifies le client **une seule fois** dans la table "Clients". Comme les services sont "liés" par un identifiant (ID), l'info est mise à jour partout **instantanément**. C'est « l'intégrité relationnelle. »

### 3. Une interface "Métier" simplifiée

- **Sur Excel** : Vous voyez des centaines de cellules grises, c'est intimidant et on peut supprimer une formule par erreur.
- **Ton Application** : vous uniquement ce que vous avez besoin de voir. Un gros bouton "Ajouter un client", une barre de recherche, et un design agréable et instinctif. On cache la complexité technique pour ne garder que l'efficacité.

